

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Câu 1. Cho chương trình tính dãy a_n :

```
1 def a(n):  
2     if n < 3:  
3         return n  
4     x = 0  
5     for i in range(4):  
6         x = x + a(n // 3)  
7     for i in range(n):  
8         x = x + 1  
9     return x
```

- a) Tính giá trị a_n với $n = 1, \dots, 10$.
- b) Gọi $f(n)$ là số phép toán số học mà chương trình thực hiện để tính a_n . Lập hệ thức chia để trị của $f(n)$ và giải tìm công thức tường minh của $f(n)$.

Câu 2. a) Alice cần gửi tin nhắn JAVA, được chuyển thành số bởi mã ASCII, cho Bob bằng khóa công khai RSA

$$n = 8695\,6649\,5502\,3 \quad \text{và} \quad e = 8675\,8966\,2277$$

Xác định tin nhắn mã hóa mà Bob nhận được.

b) Bob nhận được tin nhắn mã hóa từ Alice là $N = 2287\,3051\,37$. Biết khóa công khai Rabin là

$$n = 2765\,3130\,53$$

và khóa bí mật của Bob là

$$p = 7034\,63 \quad \text{và} \quad q = 3931$$

Giả sử văn bản được chuyển thành số bởi mã hóa theo thứ tự chữ cái. Xác định nội dung của tin nhắn mà Alice đã gửi.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh